

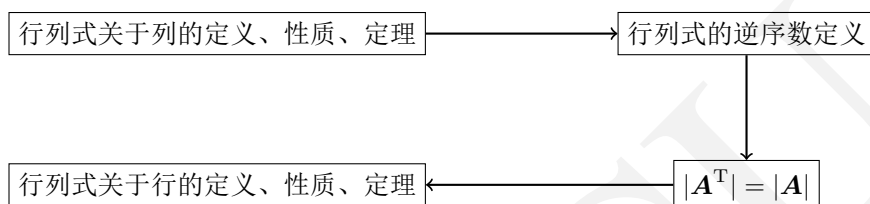
第四讲 行列式的公理化定义及性质

内容提要

- (1) 二阶行列式、三阶行列式
- (2) n 阶行列式的公理化定义

- (3) 行列式的性质

行列式起源于线性方程组的研究, 接下来三节我们将介绍行列式的定义、性质以及应用. 为了方便大家理解, 这里将首先使用公理化的方式定义行列式, 然后再通过公理化定义给出行列式的显式表达式. 这样做的另外一个原因是想告诉大家, 为什么在行列式的显式定义中会出现逆序数这么奇怪的东西.



行列式思维导图

4.1 行列式的公理化定义

我们将以二阶行列式和三阶行列式作为切入点, 考察线性方程组解的性质并由此得出行列式的公理化定义.

4.1.1 二阶行列式

我们首先考察线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

对于该线性方程组, 我们可以通过加减消元法得到它的解为 (设分母不为零):

$$\begin{cases} x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \\ y = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{cases} \quad (4.1)$$

为了更好地表示和记忆上面的公式, 我们引入**二阶行列式**这一记号 (概念).

定义 4.1

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 则称

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

为对应于二阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式, 记为 $\det(\mathbf{A})$ 或者 $|\mathbf{A}|$, 即

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (4.2)$$

我们一般使用对角线法则记忆二阶行列式的公式, 主对角元相乘取正号, 副对角元相乘取负号.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

采用二阶行列式的记号, 线性方程组的求解公式(4.1)可以改写为:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}. \quad (4.3)$$

4.1.2 三阶行列式

对于一般的三元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

利用消元法, 可求得它的解为 (设分母不为零):

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_2 &= \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{11}a_{23}b_3 - b_1a_{21}a_{33} - a_{13}b_2a_{31}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_3 &= \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - a_{11}b_2a_{32} - a_{12}a_{21}b_3 - b_1a_{22}a_{31}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}. \end{aligned}$$

同样地, 为了记忆和书写的方便, 我们引入三阶行列式这一记号.

定义 4.2

设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则称

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (4.4)$$

为对应于三阶矩阵 A 的行列式, 记为 $\det(A)$ 或者 $|A|$, 即

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \quad (4.5)$$

三阶行列式也有对角线法则, 平行于主对角的三个元素的乘积取正号, 平行于副对角的三个元素的乘积取负号.

$$= +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

采用三阶行列式的记号, 对上面的三元线性方程组, 我们得到: 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 有

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

即 x_i 的分母是系数矩阵对应的三阶行列式, 而分子恰为将系数矩阵的第 i 列用常数项列向量替换后得到的方阵对应的三阶行列式.

4.1.3 n 阶行列式

继续上面的讨论, 我们希望能够给出一个由 n 个方程构成的 n 元线性方程组的解的表达式, 且该表达式类似于上面 $n=2$ 和 $n=3$, 即将解表示为

$$x_i = \frac{n\text{阶行列式}}{n\text{阶行列式}}$$

的形式.

直觉告诉我们, 直接给出 n 阶行列式的表达式是一个非常困难的任务, 因为三阶行列式的表达式就已经很复杂了. 我们可以反过来, 从行列式应该具有的性质入手, 得到行列式的表达式.

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 它的列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 即 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 为了叙述方便, 我们将 $\mathbf{A}$ 的行列式记为

$$|\mathbf{A}| = \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n).$$

这里的行列式实际上是矩阵到实数的一个函数 ($R^{n \times n}$ 到 R 的一个函数), 我们希望通过该函数应该满足的法则来唯一确定该函数. 为此, 考察线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (4.6)$$

我们希望线性方程组的解可以表示成如下形式:

$$x_i = \frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})} \quad (4.7)$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是系数矩阵 $\mathbf{A}$ 将第 i 列换成 $\mathbf{b}$ 之后得到的矩阵. 下面我们来研究一下 $\det(\cdot)$ 应该满足什么样的条件.

例题 4.1 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 5, \\ 3x_1 + 4x_2 = 11, \end{cases} \quad (4.8)$$

有唯一的解 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 求线性方程组

$$\begin{cases} 1y_1 + 2y_2 = 3 * 5, \\ 3y_1 + 4y_2 = 3 * 11, \end{cases} \quad (4.9)$$

的解.

解 根据线性方程组(4.8), 显然可得

$$\begin{cases} 1(3x_1) + 2(3x_2) = 3 * 5, \\ 3(3x_1) + 4(3x_2) = 3 * 11, \end{cases}$$

因此, 线性方程组(4.9)的解是 $y_1 = 3x_1 = 3, y_2 = 3x_2 = 6$.

更一般地, 假设 $\mathbf{x}_1$ 是线性方程组(4.6)唯一的解, 则显然线性方程组 $\mathbf{Ax} = k\mathbf{b}$ 的解应该是 $k\mathbf{x}_1$. 这意味着, 如果线性方程组的系数矩阵保持不变, 但常数项变为原来的 k 倍, 那么每个未知数都会变成原先的 k 倍. 因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质¹:

性质 4.1

若矩阵的某一列乘以常数 k , 则新得到的矩阵的行列式是原先矩阵的行列式的 k 倍, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_n) = k \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_n).$$

例题 4.2 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 5, \\ 3x_1 + 4x_2 = 11, \end{cases} \quad \begin{cases} 1y_1 + 2y_2 = 3, \\ 3y_1 + 4y_2 = 7, \end{cases} \quad (4.10)$$

都有唯一解, 解分别为 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 和 $y_1 = 1, y_2 = 1$, 求线性方程组

$$\begin{cases} 1z_1 + 2z_2 = 5 + 3, \\ 3z_1 + 4z_2 = 11 + 7, \end{cases} \quad (4.11)$$

的解.

解 有线性方程组(4.10)易知

$$\begin{cases} 1(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) = 5 + 3, \\ 3(x_1 + y_1) + 4(x_2 + y_2) = 11 + 7, \end{cases} \quad (4.12)$$

因此, 所求线性方程组的解是 $z_1 = x_1 + y_1 = 2, z_2 = x_2 + y_2 = 3$.

更一般地, 假设 $\mathbf{x}_1$ 是线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ 唯一的解, $\mathbf{x}_2$ 是线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ 唯一的解, 则线性方程组 $\mathbf{Ax} = (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$ 的解应该是 $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$. 因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质:

性质 4.2

若矩阵的某一列可以写成两个列向量的和的形式, 则该矩阵的行列式可以写成两个矩阵的行列式之和的形式, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_n) = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_n).$$

例题 4.3 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 4x_2 = 3, \end{cases} \quad (4.13)$$

¹分别考察 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{Ax} = k\mathbf{b}$ 使用(4.7)求解即可得此结论. 注意到, 两方程组使用(4.7)求解时, 分母是相同的, 分子中的矩阵分别是将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列变为 $\mathbf{b}$ 和 $k\mathbf{b}$. 注意, 后一方程组使用(4.7)求解时, 分子应该是前者的 k 倍.

存在唯一一组解, 求线性方程组的解.

解 易知

$$\begin{cases} 1 * 1 + 2 * 0 = 1, \\ 3 * 1 + 4 * 0 = 3, \end{cases}$$

因此所求线性方程组的解为 $x_1 = 1, x_2 = 0$.

更一般地, 假设线性方程组的右端项与第 i 列相同, 即线性方程组是

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = a_{1i}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = a_{2i}, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = a_{ni}. \end{cases}$$

若线性方程组存在唯一的解, 则该解必定是

$$\begin{cases} x_k = 0, (k \neq i) \\ x_k = 1 (k = i). \end{cases}$$

因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质:

性质 4.3

若矩阵的两列相同, 则其行列式为零, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = 0.$$

最后, 为了能够唯一确定 $\det(\cdot)$, 我们假设其还具有以下性质²

性质 4.4

单位矩阵的行列式为 1, 即 $\det(\mathbf{E}_n) = 1$.

定义 4.3 (行列式的公理化定义 1')

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.3和性质4.4的函数. 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一列乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一列的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 若有两列相同, 则行列式的值为 0.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

由4.2和性质4.3, 我们可以得到一个新的性质

性质 4.5

交换行列式的两列, 则行列式的值变为原来的相反数. 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = -\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n).$$

²因为分子分母同时乘以一个倍数, 比值保持不变, 所以仅仅从线性方程组的求解公式来看, 规范性并不是必须的.

证明 由性质4.3和性质4.2可得

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &\quad + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \end{aligned}$$

性质得证. $\square$

定理 4.1

若 $\det(\cdot)$ 满足性质4.2, 则性质4.3和性质4.5是等价的.

证明 由性质4.5的证明, 可知, 性质4.2和性质4.3可以得到性质4.5, 下证性质4.2和性质4.5可以得到性质4.3.

由性质4.5可得,

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = -\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n),$$

于是

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = 0.$$

定理得证. $\square$

由于在计算行列式时, 性质4.5比性质4.3使用起来更为频繁和方便, 因此, 我们更愿意使用性质4.5来定义行列式.

定义 4.4 (行列式的公理化定义 1)

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.5和性质4.4的函数. 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一行乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一行的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 交换行列式的两列, 其值反号.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

我们注意到, 线性方程组在求解的时候, 进行初等行变换不会改变线性方程组的解. 同样地, 如果我们将定义4.4中的列全部改成行, 那么按此定义的两行列式的比值也不会发生改变. 后面我们将证明, 行列式在列上所具有的性质在行上也同样具有 (见定理5.4). 定义4.4中的列全部改成行, 得到定义与定义4.4实际上是等价的.

定义 4.5 (行列式的公理化定义 2)

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其行向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.5和性质4.4的函数 (注意将上述提及的性质中的“列”全部换为“行”). 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一行乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一行的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 交换行列式的两行, 其值反号.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

从定义4.4和定义4.5, 我们不难看出, 行列式可以理解为对 n 维空间中, 列 (行) 向量所围成的几何体的体积.

例题 4.4 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则 $|a\mathbf{A}| = a^n |\mathbf{A}|$.

证明 每一列提取一个 a , 得 $|a\mathbf{A}| = a^n |\mathbf{A}|$. $\square$

4.2 行列式的性质

接下来, 我们从定义4.4出发, 得到更多行列式的性质, 并最终推导出行列式的显示表达式. 注意, 下列所有关于行列式的性质、定理, 将“行”改成“列”, 仍然成立. 后面, 我们将证明定义4.4和定义4.5是等价的 (见定理5.4), 而与下面对应的关于“行”的性质、定理可以类似地由定义4.5得到.

性质 4.6

若行列式有一列 (行) 为零向量, 则行列式的值等于 0.

证明 由于行列式满足4.1, 设行列式第 i 列为零向量, 因此

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, 0, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, 0 \cdot \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0 \cdot \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0\end{aligned}$$

结论得证. □

性质 4.7

若行列式有两列 (行) 元素成比例, 则行列式的值等于 0.

证明 由于行列式满足性质4.1, 设行列式第 i 列和第 j 列元素成比例, $\mathbf{a}_i = k\mathbf{a}_j$, 因此

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= k \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0\end{aligned}$$

其中最后一个等号用到了性质4.3. □

性质 4.8

对行列式做倍加列 (行) 变换, 行列式的值不变.

证明 根据性质4.2以及性质4.7, 我们可以得到

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i + k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &\quad + \det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + 0 \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n).\end{aligned}$$

第一个和第二个等号分别用到了性质4.2以及性质4.7. □

性质 4.9

对角矩阵的行列式为对角线元素的乘积, 即

$$\begin{vmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n.$$

证明 由性质4.1和性质4.4, 易得

$$\begin{vmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n \begin{vmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n.$$

□

性质 4.10

上三角形矩阵和下三角形矩阵的行列式等于对角线元素的乘积, 即

证明 我们以下三角形矩阵为例做证明, 上三角形矩阵的证明类似, 留作练习.

若矩阵的对角线元素全都不是 0, 则由性质 4.8 显然有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

由性质 4.9 可知结论成立.

若矩阵对角线元素至少有一个为 0, 不妨设对角线上最后一个为 0 的元素是 a_{ii} , 则由性质 4.8 有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} a_{11} & & 0 & \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

注意到第 i 列的元素全部为 0, 由性质 4.6 易得行列式为 0, 而对角线元素乘积也是 0, 因此命题成立. □

由性质 4.10, 可知, 我们在计算行列式时, 只需要对矩阵进行初等变换, 将矩阵转化为上三角形矩阵或者下三角形矩阵, 即可方便地计算任意矩阵的行列式.

例题 4.5 求

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 如只使用列变换

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{c_4 - c_1}{c_2 - 2c_1}]{\frac{c_2 - 2c_1}{c_4 - c_1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{c_2 \leftrightarrow c_4}{c_3 - c_2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -4 \\ -1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{c_3 - c_2}{c_4 - 4c_2}]{\frac{c_3 - c_2}{c_4 - 4c_2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -5 \end{vmatrix} = -10.$$

如只使用行变换

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_2 + r_3]{r_2 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3 + 4r_2]{r_3 + 4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_4 + 2r_3]{r_4 + 2r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = -10.
 \end{aligned}$$

两种方式所得结果相同. 事实上, 我们可以按照行列式的定义和性质, 自由的进行行变换和列变换.

 **练习 4.1** 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $|4A|$. (参考答案: $4^3 * 63$)

性质 4.11

若 $D = \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, 则 $\det(D) = \det(A) \det(C)$, 其中 O 是零矩阵.

证明 假设 A 和 B 分别是 p 阶和 q 阶方阵, 我们要计算 D 的行列式. 用行初等变换将 D 上三角化, 可以分别将 A 和 C 上三角化. 具体地, 设

$$\begin{aligned}
 A & \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{pp} \end{pmatrix}, \quad M = \text{初等变换中交换两列的次数}, \\
 B & \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_{qq} \end{pmatrix}, \quad N = \text{初等变换中交换两列的次数}.
 \end{aligned}$$

在 D 中, 分别对 A 和 C 所在的列做上面一样的行初等变换, 得到

$$D \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & * & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & a_{pp} & & \\ & & & c_{11} & \cdots & * \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & c_{qq} \end{pmatrix}$$

则在上述初等列变换中, 交换两列的次数是 $M+N$. 所以有

$$\begin{aligned}
 |D| &= (-1)^{M+N} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{pp} \\ & & & c_{11} & \cdots & * \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & c_{qq} \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{M+N} a_{11} \cdots a_{pp} c_{11} \cdots c_{qq} \\
 &= (-1)^M a_{11} \cdots a_{pp} \cdot (-1)^N c_{11} \cdots c_{qq} = |A||C|.
 \end{aligned}$$

□

同理可得

性质 4.12

若 $D = \begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}$, 则 $\det(D) = \det(A) \det(C)$, 其中 O 是零矩阵.

注 如果 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是方阵, 则有

$$\begin{vmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ & A_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|, \quad \begin{vmatrix} A_1 & & & \\ * & A_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ * & * & \cdots & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|,$$

特别地,

$$\begin{vmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

证明 由性质4.11和性质4.12易得.

□

性质 4.13

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 则 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

证明 设 $A = \begin{pmatrix} A & O \\ -E & B \end{pmatrix}$, 则由性质4.12, $|C| = |A||B|$. 另一方面, 对 C 进行如下初等变换

$$\begin{aligned}
 C &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & & & \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_{n+1}+b_{11}c_1+\cdots+b_{n1}c_n} \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & \sum_{k=1}^n a_{nk}b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[j=2,\dots,n]{c_{n+j}+b_{1j}c_1+\cdots+b_{nj}c_n} \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & & \\ \vdots & & \vdots & & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & AB & & & \\ -1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & -1 & & & & \end{pmatrix} \xrightarrow[i=1,\dots,n]{r_i \leftrightarrow r_{n+i}} \begin{pmatrix} -1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & -1 & & & & \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & & \\ \vdots & & \vdots & AB & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & & & & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

由于上面共用了 n 个调行变换, 所以

$$|C| = (-1)^n \begin{vmatrix} -E & O \\ A & AB \end{vmatrix} = (-1)^n |-E||AB| = |AB|$$

最后就得到 $|AB| = |A||B|$. □